2026

CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA REPORTADOS EN LA LÍNEA 144 MEDIANTE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

ENTREGA 1

VILLALBA, BRENDA

Entrega 1: Descripción y Formulación del Objetivo

1. Introducción y Contexto del Problema

La violencia constituye una problemática social compleja que afecta a miles de personas y tiene importantes consecuencias sobre su bienestar físico, psicológico, económico y social. En Argentina, la Línea 144 funciona como un servicio de atención, orientación y acompañamiento para personas que atraviesan situaciones de violencia, generando un importante volumen de información a partir de las consultas y denuncias recibidas.

Los registros obtenidos a través de este servicio contienen información relevante sobre las características de las personas afectadas, los tipos de violencia sufridos, las modalidades en las que se manifiesta la violencia y la relación existente con la persona agresora. Sin embargo, el análisis manual de grandes cantidades de registros puede resultar complejo y demandar un considerable esfuerzo de procesamiento.

En este contexto, las técnicas de Aprendizaje Automático (Machine Learning) ofrecen herramientas capaces de identificar patrones en los datos y automatizar procesos de análisis y clasificación. Su aplicación permitiría mejorar la organización de la información, facilitar la identificación de tendencias y generar conocimiento útil para el estudio de las situaciones de violencia reportadas.

2. Planteamiento del Problema

El presente proyecto busca desarrollar un modelo de Aprendizaje Automático capaz de clasificar los tipos de violencia reportados en los registros de llamadas de la Línea 144.

Para ello, se utilizarán variables relacionadas con las características de la persona en situación de violencia, tales como edad, género, lugar de residencia y país de nacimiento, así como información vinculada a la persona agresora y al vínculo existente entre ambas partes.

A partir del análisis de estos datos, se pretende identificar patrones que permitan clasificar adecuadamente los distintos tipos de violencia reportados, incluyendo violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica y otras modalidades registradas en el conjunto de datos.

La automatización de esta tarea puede contribuir a optimizar el procesamiento de la información, facilitar el análisis estadístico de los registros y servir como herramienta de apoyo para la toma de decisiones basadas en datos.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Desarrollar un modelo de Aprendizaje Automático que permita clasificar los tipos de violencia reportados en los registros de llamadas de la Línea 144 utilizando la información disponible en el conjunto de datos.

3.2 Objetivos Específicos

- Analizar la estructura y calidad de los datos provenientes de la Línea 144.
- Identificar las variables más relevantes para la clasificación de los distintos tipos de violencia.
- Realizar tareas de limpieza, transformación y preparación de los datos para su utilización en modelos de Aprendizaje Automático.
- Implementar y entrenar diferentes modelos de clasificación supervisada.
- Evaluar el desempeño de los modelos mediante métricas apropiadas.
- Comparar los resultados obtenidos para determinar el modelo con mejor rendimiento.
- Interpretar los resultados y analizar su potencial aplicación en el estudio de situaciones de violencia.

4. Tipo de Problema

El presente proyecto corresponde a un problema de clasificación supervisada, ya que el objetivo consiste en identificar categorías de violencia previamente definidas a partir de la información contenida en los registros analizados.

El modelo aprenderá a partir de ejemplos etiquetados para reconocer patrones y clasificar nuevas observaciones según el tipo de violencia reportado. Debido a que la variable objetivo corresponde a categorías y no a valores numéricos continuos, no se trata de un problema de regresión.

Asimismo, dado que un mismo registro puede presentar simultáneamente más de un tipo de violencia, el problema podría abordarse mediante un esquema de clasificación multietiqueta, permitiendo identificar múltiples categorías asociadas a una misma observación

5. Modelos de Aprendizaje Automático Potencialmente Aplicables

Debido a que el proyecto se enfoca en una tarea de clasificación supervisada, se consideran apropiados distintos algoritmos de Aprendizaje Automático, entre ellos:

- Regresión Logística.
- Árboles de Decisión.
- Random Forest.
- K-Nearest Neighbors (KNN).
- Máquinas de Soporte Vectorial (SVM).
- Naive Bayes.

La selección definitiva del modelo dependerá del desempeño obtenido durante las etapas de entrenamiento y evaluación. Para ello se utilizarán métricas de rendimiento adecuadas, tales como exactitud (Accuracy), precisión (Precision), exhaustividad (Recall) y F1-Score.

Estos modelos fueron seleccionados por ser ampliamente utilizados en problemas de clasificación supervisada y por ofrecer distintos niveles de interpretabilidad y capacidad predictiva, lo que permitirá comparar sus resultados y seleccionar la alternativa más adecuada para el problema planteado.